

数字图像管理系统

软件需求规格说明书

实验 2：分析软件系统的需求

小组编号	成员	学号	班级	承担工作说明
组长 RR10	徐阳	202425220527	软件工程 5 班	需求规格说明书整合、项目计划、数据库与交付自检
成员 2 RR10	毕振岚	202425220501	软件工程 5 班	需求优先级、界面原型和术语一致性审查
成员 3 RR10	陈厚华	202425220502	软件工程 5 班	用例模型、分析类图和图件校对
成员 4 RR10	陈智杰	202425220506	软件工程 5 班	批量重命名、异常流程和项目计划审查
成员 5 RR10	殷浚峰	202425220528	软件工程 5 班	AI 标签、状态图、原型截图和验收条目检查

提交日期：2026 年 6 月 10 日

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	变更后的版本号
1	2026-05-12	徐阳	完成实验 2 需求规格说明书初稿，建立顺序图和分析类图。	V1.0
2	2026-06-10	RR10 全体	依据 2026 实验 2 说明、教材 P252-P264 示例、实验 1/3/4 资料和当前项目界面，补齐优先级、迭代安排、用例模型、图源、项目计划、原型截图、追踪矩阵和交付自检。	V1.1

目录

- 1. 引言
- 2. 软件的一般性描述
- 3. 软件功能需求描述
- 4. 其它软件需求描述
- 5. 软件原型说明
- 6. 评审与交付自检
- 7. 附录：交付物清单

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于定义“数字图像管理系统”在需求分析阶段的需求基线。文档面向用户、分析人员、设计人员和项目管理人员，说明系统需要解决的问题、核心功能、优先级、迭代次序、分析模型和原型界面，并作为实验 3 设计规格说明书和实验 4 实现测试材料的上游依据。

本次修订重点落实实验 2 说明中要求的四类内容：软件需求优先级列表、软件各项需求的迭代开发安排、基于边界类/控制类/实体类的顺序图用例描述，以及与界面原型一致的分析模型。

1.2 读者对象

本文档的主要读者包括机主用户、课程评审者、需求分析人员、系统设计人员、开发和测试人员。机主用户关注系统是否满足图片浏览和整理需求；分析和设计人员关注需求边界、对象协作和后续设计依据；测试人员关注每项需求的验收条件。

1.3 软件项目概述

项目名称为“数字图像管理系统”。系统面向拥有大量本地照片的个人电脑用户，提供目录树导航、缩略图预览、图片查看、幻灯片、批量重命名、删除与复制粘贴、数据库持久化、AI 图像识别与智能标签、AI 智能搜索（自然语言转 SQL）以及系统设置等功能。

系统采用 Java 21 LTS、JavaFX 21.0.6、Maven、PostgreSQL、JDBC/HikariCP、OpenAI 兼容图像识别接口等技术。需求分析阶段不展开代码实现细节，但在功能命名、界面入口、数据对象和后续设计文档之间保持一致。

1.4 文档概述

第 2 章描述软件产品与运行环境的关系、用户特点、假设和约束。第 3 章给出需求优先级、迭代安排、用例模型、顺序图、分析类图 and 状态图。第 4 章说明性能、数据、安全、界面、进度和验收要求。第 5 章给出与当前 JavaFX 界面一致的软件原型截图。第 6 章给出评审与自检结果，第 7 章列出交付物。

1.5 定义

术语	定义
机主	本系统的最终用户，即管理本地图片库的个人电脑使用者。
边界类	与用户界面或外部系统直接交互的分析类，例如 MainView、SettingsView、OpenAICompatibleAPI。
控制类	协调用例流程的分析类，例如 DirectoryScannerControl、RenameServiceControl、AIServiceControl。
实体类	保存业务数据和状态的分析类，例如 ImageFile、ImageTag、OperationLog。
AI 智能搜索（自然语言转 SQL）	用户输入自然语言查询，系统在安全约束下转换为只读 SQL 并返回图片结果。
数据库逻辑标记 + 磁盘删除	删除需求的统一语义：数据库记录保留删除标记和日志，磁盘文件按用户确认执行删除处理。

1.6 参考资料

2026《软件工程基础》实验说明，实验 2“分析软件系统的需求”。

《软件工程》新版教材 P252 表 6.3、P253 表 6.4、P262 示例 6.13、P263-P264 示例 6.14。

《UML 2 面向对象分析与设计》相关章节。

实验 1 《数字图像管理软件系统需求构思及描述》及其用例图、初始项目计划。

实验 3 《数字图像管理系统软件设计规格说明书 v1.0》及当前项目源码、FXML、SQL 脚本。

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

数字图像管理系统是运行在个人电脑上的桌面应用。用户通过 JavaFX 界面完成目录选择、图片浏览、整理、标签管理和搜索。系统通过文件系统读取本地图片，通过 PostgreSQL 保存目录、图片元数据、标签、AI 分析结果、操作日志和设置，通过外部 AI 服务完成可选的图像识别和自然语言搜索辅助。

2.2 用户特点

目标用户通常不是专业图片管理软件操作员，而是希望快速整理本地照片的个人电脑用户。系统界面应采用常见文件管理器式布局，减少学习成本；批量操作必须提供明确预览和反馈，避免误操作扩大影响；AI 相关能力必须在未配置密钥或网络异常时可降级，不阻断基础浏览。

2.3 假设与前提条件

编号	假设或前提	影响
A-01	用户计算机已安装能够运行本项目的 Java 21 环境。	影响桌面应用启动。
A-02	用户可访问本地图片目录，图片格式主要为 JPG、JPEG、PNG、BMP、GIF 等。	影响扫描和缩略图预览范围。
A-03	数据库可由本机 PostgreSQL 提供；若不可用，系统允许离线浏览并引导初始化。	影响持久化、标签和搜索功能。
A-04	AI 识别和 AI 智能搜索依赖网络与 API 密钥。	影响 FR-007 和 FR-008，基础功能不受影响。

2.4 与其它实验的一致性约束

实验 1 给出的系统名称、机主角色、主要功能和初始项目计划是本实验的输入。实验 2 补充优先级、迭代安排和分析模型。实验 3 在实验 2 的基础上继续细化设计类、部署图、构件图和用例实现顺序图。实验 4 提供实现与测试证据。后续若修改功能名称、用例范围、删除语义或 AI 搜索语义，应同步检查四个实验的对应章节和图源。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件需求优先级列表

依据教材 P252 表 6.3 的处理方式，本节按用例和功能需求给出重要性、优先级、迭代次序和验收点。高优先级需求优先进入分析和实现，外围需求在基础链路稳定后安排。

编号	功能名	重要性	优先级	迭代次序	优先级理由	验收点	核心分析类	对应图/原型
FR-001	目录树导航	核心	高	第一次迭代	主界面可按磁盘目录展开、折叠和选择图	选择目录后路径栏、目录树和缩略图区同步更	MainView, DirectoryScannerControl, DirectoryNode	图 1、图 2、图 5、图 8

					片目录。	新。		
FR-002	缩略图预览	核心	高	第一次迭代	用户进入目录后首先需要快速浏览图片内容。	100 张以内图片缩略图在 3 秒内完成首屏渲染，并保持等比显示。	MainView, DirectoryScannerControl, ImageFile	图 2、图 5、图 8
FR-003	图片查看与幻灯片	核心	高	第二次迭代	浏览图片后的自然操作是打开大图、切换和播放。	双击图片可打开查看器，幻灯片可全屏/窗口播放并显示当前图片。	ImageViewerView, SlideshowView, ImageFile	图 5、图 12、图 13
FR-004	数据库持久化	核心	高	第一次迭代	目录、图片、标签、日志和设置需要长期保存。	数据库连接成功后，扫描记录、标签和操作日志可在重启后保留。	DatabaseManagerControl, OperationLog, AppSetting	图 5、图 10
FR-005	批量图片重命名	核心	高	第二次迭代	批量命名是高频整理任务，且最容易出现文件与数据库不一致。	批量重命名成功时文件名和数据库记录同时更新；失败时回滚数据库并恢复已改名文件。	RenameDialogView, RenameServiceControl, ImageFile	图 3、图 5、图 11
FR-006	图片删除与复制粘贴	外围	中	第三次迭代	属于整理增强功能，需要建立在基础浏览和持久化之后。	删除前二次确认；删除动作执行数据库逻辑标记并同步磁盘文件处理；复制粘贴处理重名冲突。	MainView, ImageServiceControl, DatabaseManagerControl	图 5
FR-007	AI 图像识别与智能标签	核心	高	第三次迭代	标签自动化是本系统区别于普通资源管理器的关键能力。	配置 API 后可对图片生成场景、人物、物体等标签，并按置信度存入数据库。	AIServiceControl, ImageTag, DatabaseManagerControl	图 4、图 5、图 6、图 8
FR-008	AI 智能搜索（自然语言转 SQL）	核心	高	第四次迭代	用户希望用自然语言组合文件名、标签和 AI 描述进行查询。	系统仅执行安全的 SELECT 查询，拒绝危险 SQL，并在主界面展示结果。	MainView, AIServiceControl, DatabaseManagerControl	图 4、图 5、图 8
FR-009	系统设置与初始化向导	外围	中	第二次迭代	数据库、AI 密钥、扫描目录和主题配置需要可维护入口。	首次数据库不可用时打开初始化向导；设置页可修改运行配置并重新打开向导。	SettingsView, SettingsControl, AppSetting	图 5、图 9、图 10

3.2 软件各项需求的迭代开发安排

依据教材 P253 表 6.4 的思想，系统按四次迭代安排需求分析、设计和实现次序。每次迭代均有明确目标、包含需求和可检查的完成标准。

迭代	阶段目标	包含需求	安排理由	完成标准
第一次迭代	建立可运行的图片库基本链路	FR-001、FR-002、FR-004	完成目录树、缩略图、数据库连接和基础元数据入库，为后续分析图提供稳定边界类、控制类和实体类。	可选择目录并展示缩略图；数据库状态可见；基础记录可查询。
第二次迭	补齐查看、设置和高	FR-003、FR-005、	在基础浏览之后加入图片查看、	查看器、幻灯片、设置页和

代	风险批量操作	FR-009	幻灯片、设置页和批量重命名，重点解决事务一致性和用户配置问题。	重命名对话框可进入；批量重命名失败有回滚策略。
第三次迭代	完善整理能力和 AI 标签入库	FR-006、FR-007	删除、复制粘贴和 AI 标签依赖前两轮的数据结构与扫描结果，因此安排在基础链路稳定之后。	标签能入库并显示；删除/复制粘贴与数据库状态保持一致。
第四次迭代	形成智能检索闭环并准备验收	FR-008	自然语言搜索依赖标签、AI 描述和搜索视图，最后完成可以减少前期反复修改。	AI 智能搜索只执行安全查询，结果能在主界面复用缩略图展示。

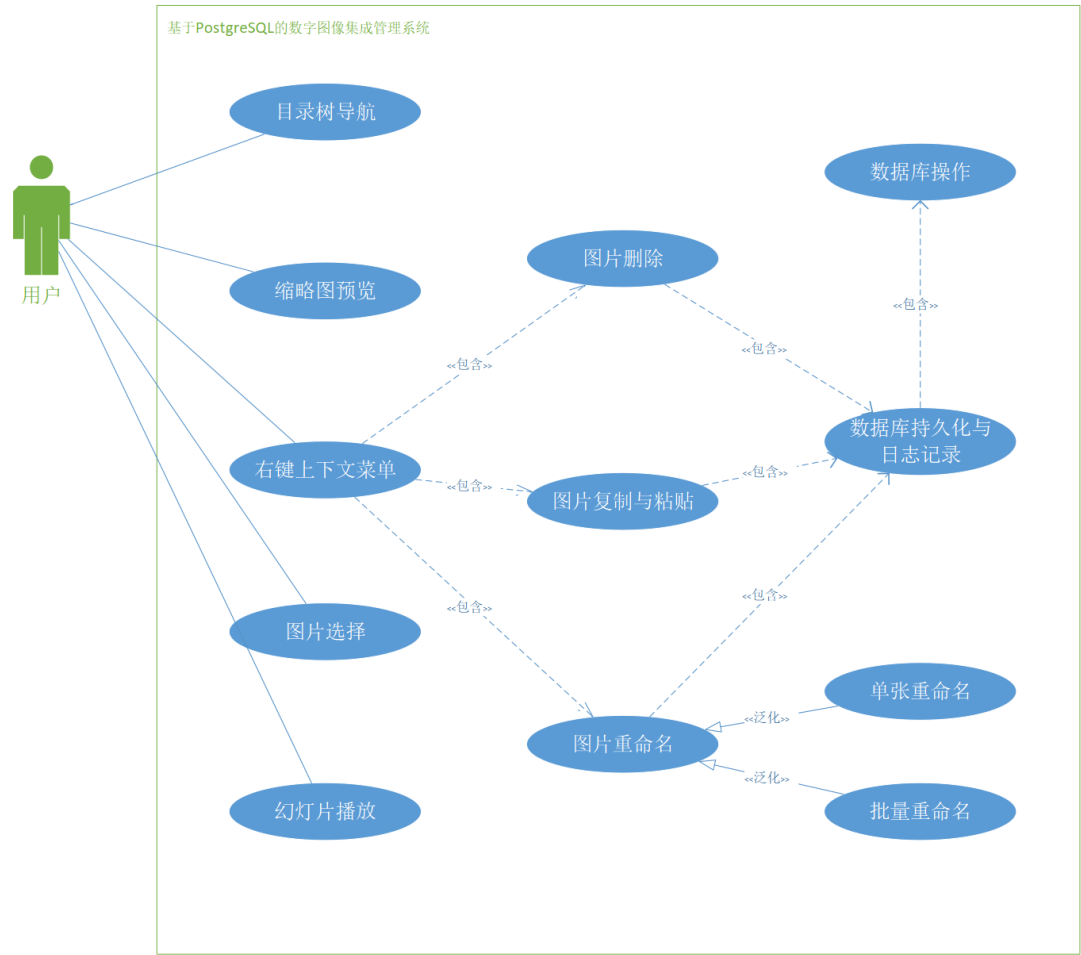


图 1 需求用例模型

绘制者：徐阳 审查者：毕振岚

图 1 沿用实验 1 已确认的用例范围，并在本实验中作为需求分析输入。后续顺序图选取“缩略图预览”“批量图片重命名”“AI 图像识别与智能标签”三个代表性用例展开对象级分析。

3.3 软件需求的分析模型

3.3.1 “缩略图预览”用例交互分析

项目	内容
参与者	机主。

前置条件	用户已经启动系统并选择可访问的图片目录；数据库不可用时系统仍允许离线读取本地图片。
后置条件	缩略图网格、图片数量、当前路径和状态栏被刷新；可用的图片元数据被同步到数据库。
主成功流程	机主在目录树选择目录；MainView 将路径交给 DirectoryScannerControl；控制类读取 DirectoryNode 和 ImageFile；控制类向 DatabaseManagerControl 查询缓存和标签；MainView 渲染缩略图并更新状态栏。
异常流程	目录不可访问时提示权限或路径错误；图片损坏时跳过该文件并记录状态；数据库不可用时只展示本地图片并显示离线状态。
对象级说明	本用例的边界类是 MainView，控制类是 DirectoryScannerControl 和 DatabaseManagerControl，实体类是 DirectoryNode 和 ImageFile。顺序图重点表达界面选择、目录扫描、数据库元数据读取和界面刷新之间的消息关系。

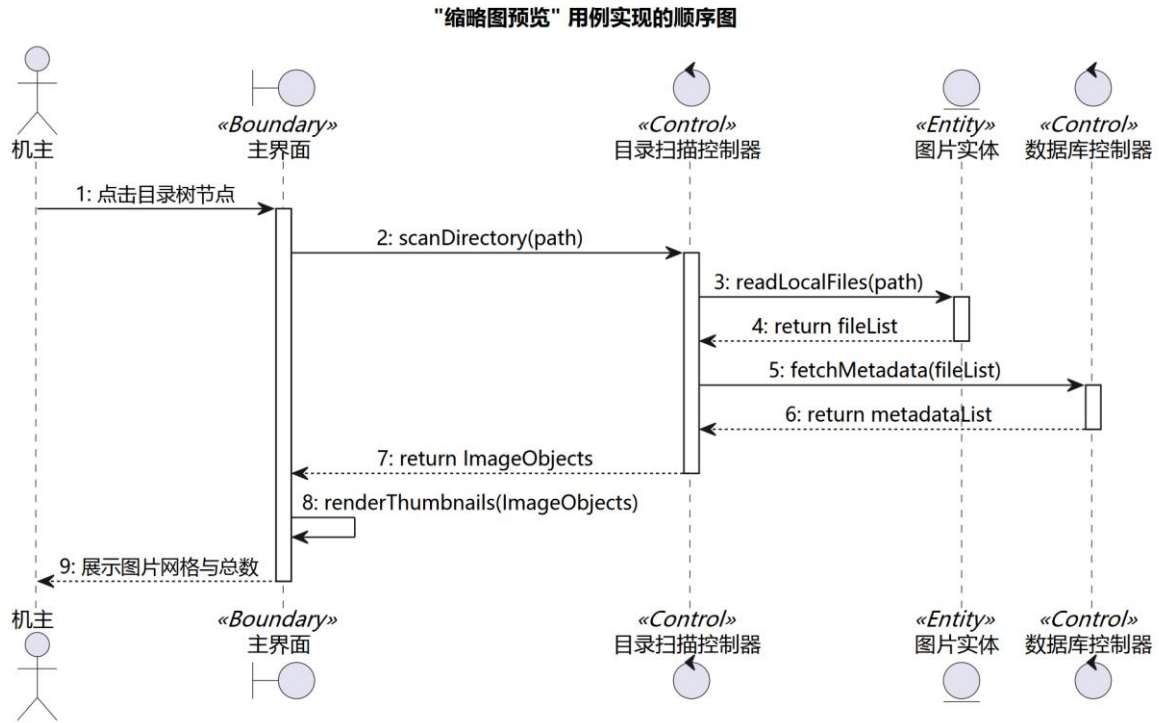


图 2 缩略图预览用例交互顺序图

绘制者：殷浚峰 审查者：徐阳

3.3.2 “批量图片重命名” 用例交互分析

项目	内容
参与者	机主。
前置条件	用户已在主界面选中至少一张图片，目标图片没有被其它程序独占。
后置条件	全部成功时本地文件名、数据库记录和界面缩略图同步更新；失败时数据库回滚，并尽可能恢复已改名的本地文件。
主成功流程	机主在 MainView 选择重命名；RenameDialogView 收集前缀、起始编号和编号位数；RenameServiceControl 开启数据库事务；控制类逐张重命名 ImageFile 并更新数据库；所有目标处理成功后提交事务并刷新 MainView。
异常流程	名称冲突、非法字符、文件占用或数据库更新失败时，RenameServiceControl 执行 rollback，并将错误原因返回给对话框和状态栏。
对象级说明	本用例比普通文件改名更强调一致性。顺序图显式表达数据库事务边界、循环处理、提交和回滚路径，避免只停留在用户点击层面。

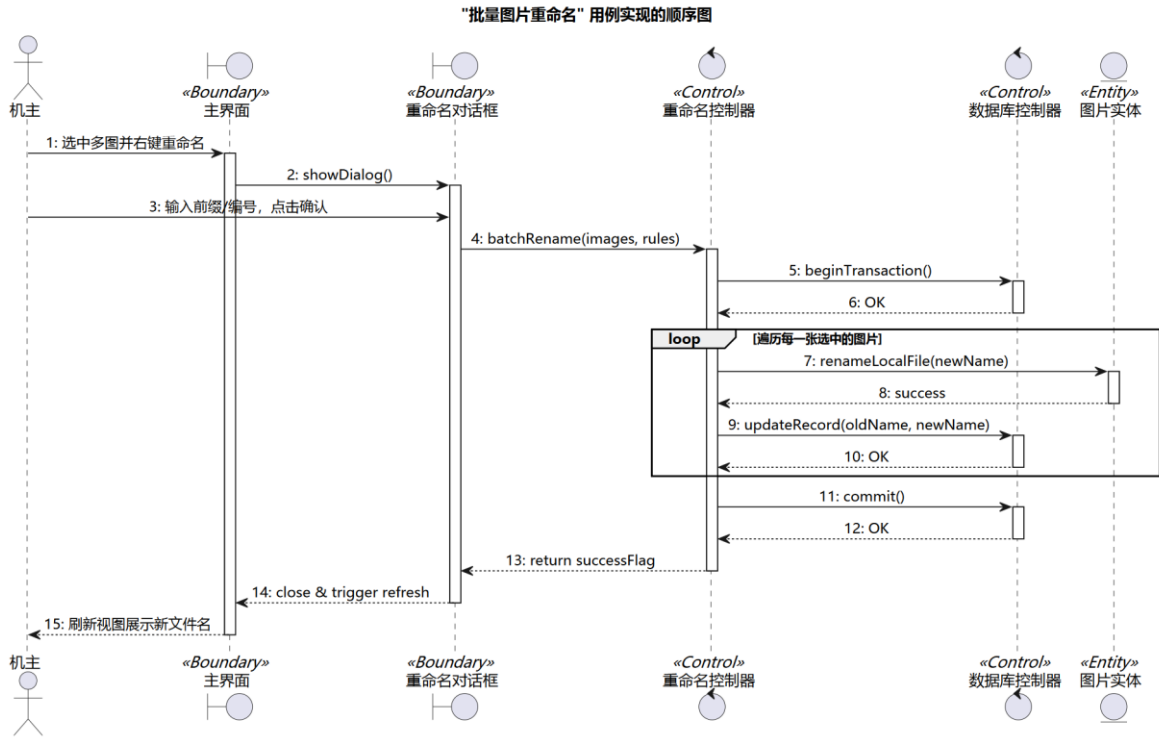


图 3 批量图片重命名用例交互顺序图

绘制者：陈智杰 审查者：陈厚华

3.3.3 “AI 图像识别与智能标签”用例交互分析

项目	内容
参与者	机主或后台调度器。
前置条件	系统已完成目录扫描；用户已配置 AI 服务地址、模型和密钥；网络连接可用。
后置条件	AI 分析结果、标签类别、标签置信度和原始描述被写入数据库，主界面扫描进度和搜索索引刷新。
主成功流程	MainView 触发补打 AI 标签；AIServiceControl 向 DatabaseManagerControl 查询待识别图片；控制类读取 ImageFile 内容并调用外部 AI 服务；返回结果被解析为 ImageTag；DatabaseManagerControl 保存标签、分析结果和处理状态；MainView 显示进度与结果摘要。
异常流程	未配置 API 时进入 AI 待配置状态；单张图片识别失败时记录失败并继续后续图片；用户停止扫描时取消当前任务并保留已完成结果。
对象级说明	本用例包含外部系统边界 OpenAICompatibleAPI。顺序图将外部 API 与系统内部的边界类、控制类和实体类区分开，便于后续设计阶段继续细化服务类、DAO 和数据库表。

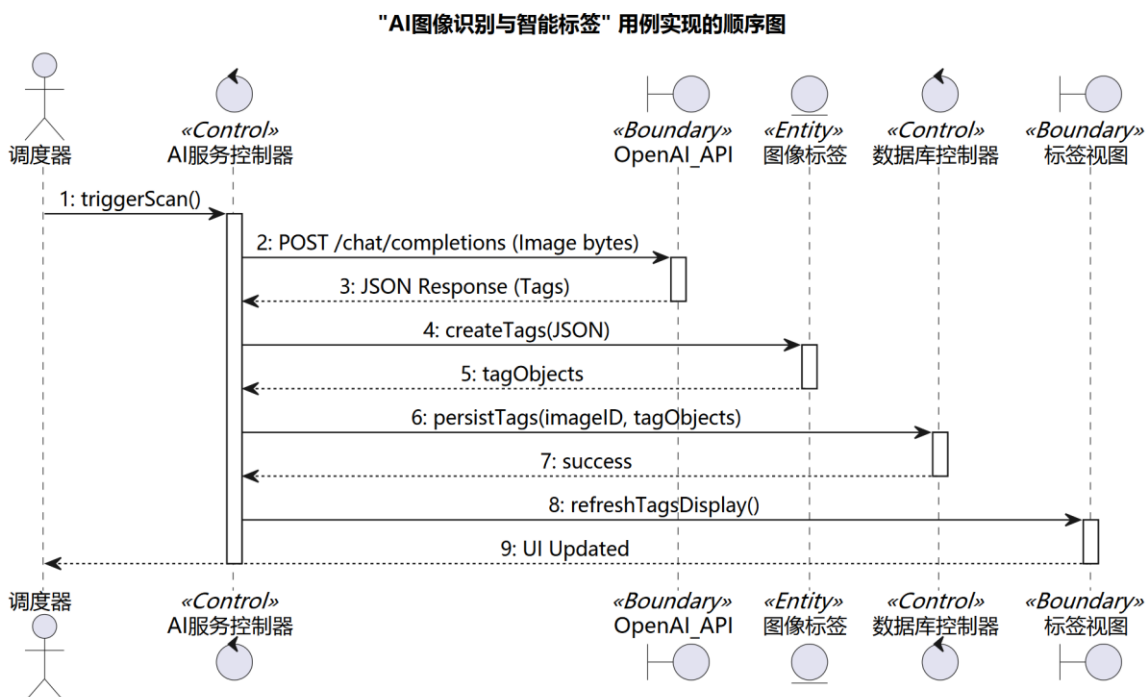


图 4 AI 图像识别与智能标签用例交互顺序图

绘制者：毕振岚 审查者：殷浚峰

3.4 系统分析类图

根据前三个核心用例的交互过程，系统可抽取为边界类、控制类和实体类三组分析对象。边界类负责与用户界面或外部系统交互，控制类组织跨对象的业务流程，实体类保存目录、图片、标签、日志和设置等稳定数据。

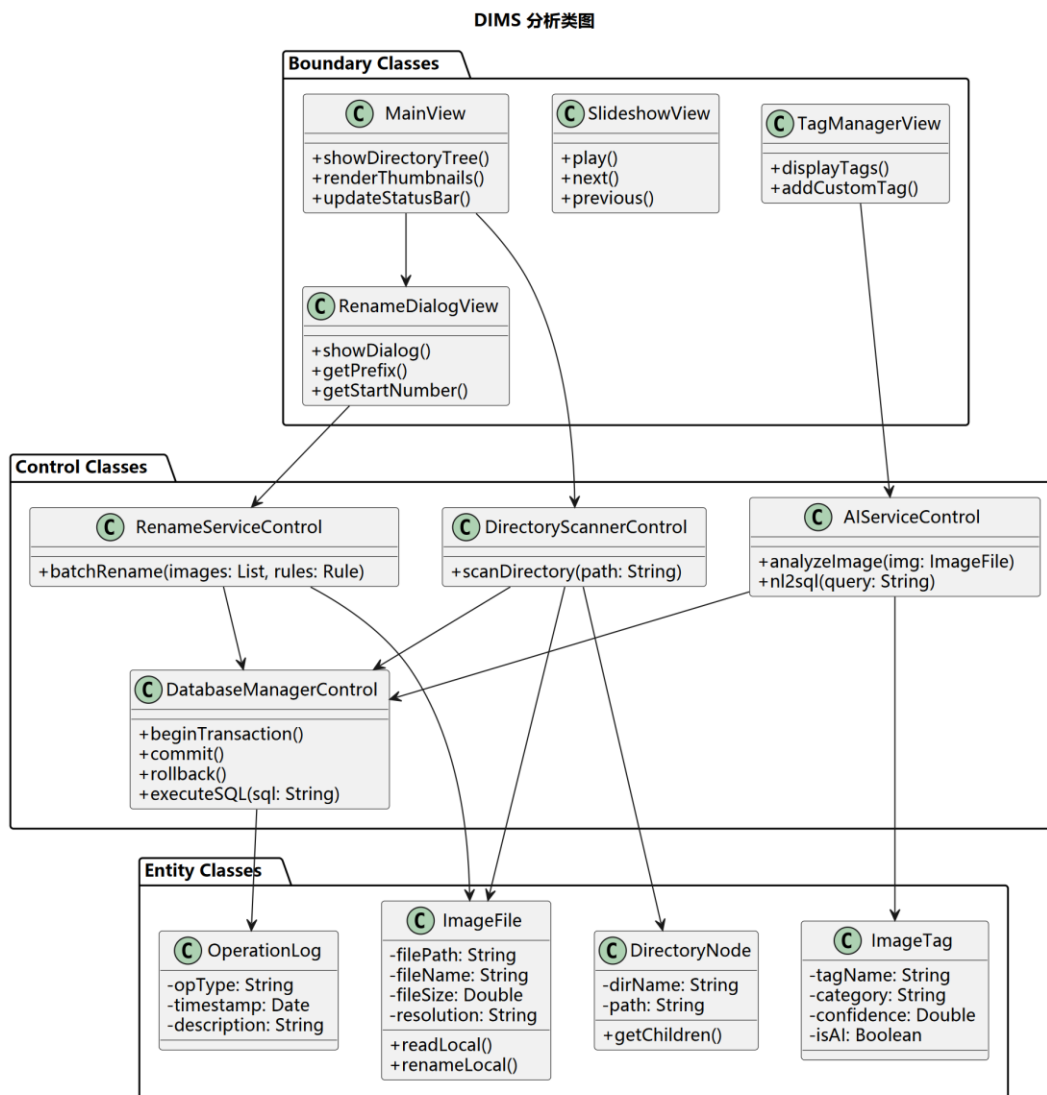


图 5 系统分析类图

绘制者：陈厚华 审查者：陈智杰

3.5 状态模型

状态图不是每个场景都必须绘制，但本系统的图片扫描和 AI 标签任务具有等待、运行、失败、取消和完成等明显状态，因此补充状态图作为顺序图之外的需求分析模型。

图片扫描与AI标签任务状态图

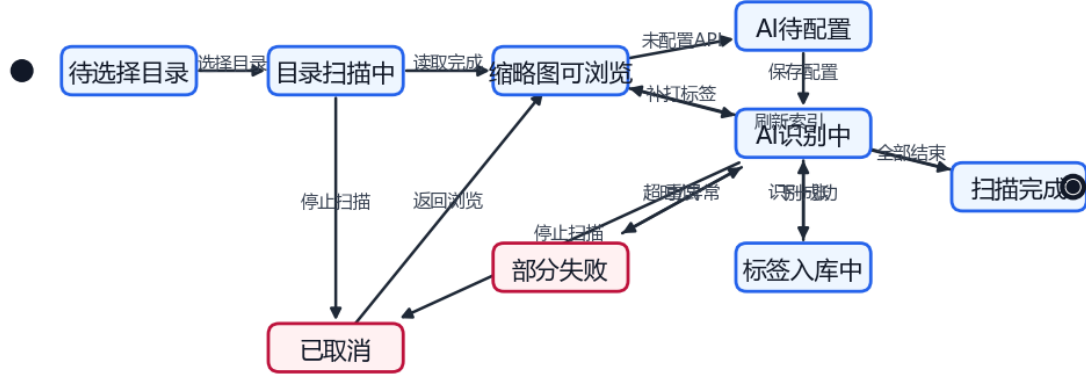


图 6 图片扫描与 AI 标签任务状态图

绘制者：徐阳 审查者：殷浚峰

3.6 需求追踪矩阵

需求编号	需求名称	分析类	分析模型/原型	后续追踪
FR-001	目录树导航	MainView, DirectoryScannerControl, DirectoryNode	图 1、图 2、图 5、图 8	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包和功能测试验证
FR-002	缩略图预览	MainView, DirectoryScannerControl, ImageFile	图 2、图 5、图 8	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包和功能测试验证
FR-003	图片查看与幻灯片	ImageViewerView, SlideshowView, ImageFile	图 5、图 12、图 13	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包和功能测试验证
FR-004	数据库持久化	DatabaseManagerControl, OperationLog, AppSetting	图 5、图 10	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包和功能测试验证
FR-005	批量图片重命名	RenameDialogView, RenameServiceControl, ImageFile	图 3、图 5、图 11	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包和功能测试验证
FR-006	图片删除与复制粘贴	MainView, ImageServiceControl, DatabaseManagerControl	图 5	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包和功能测试验证
FR-007	AI 图像识别与智能标签	AIServiceControl, ImageTag, DatabaseManagerControl	图 4、图 5、图 6、图 8	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包和功能测试验证
FR-008	AI 智能搜索（自然语言转 SQL）	MainView, AIServiceControl, DatabaseManagerControl	图 4、图 5、图 8	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包和功能测试验证
FR-009	系统设置与初始	SettingsView,	图 5、图 9、图 10	实验 3 设计类/DAO/服务层继续细

	化向导	SettingsControl, AppSetting		化；实验 4 通过 UI 冒烟、JAR 打包 和功能测试验证
--	-----	--------------------------------	--	-----------------------------------

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

编号	性能要求	验收方式
NFR-001	单个目录 100 张以内图片的首屏缩略图应在 3 秒内可见，后续图片允许渐进加载。	使用 UI 冒烟截图和运行日志检查首屏渲染。
NFR-002	100 张以内批量重命名的事务处理时间目标不超过 2 秒，发生异常时应能快速返回错误。	构造批量重命名样例并检查事务和文件恢复结果。
NFR-003	AI 识别和 AI 智能搜索涉及外部接口，单次请求应给出进度、超时提示或失败原因，不应冻结主界面。	断网、未配置密钥和 API 失败场景测试。
NFR-004	数据库不可用时，基础目录浏览和缩略图预览应可降级运行。	停止数据库服务后启动系统并检查离线提示。

4.2 数据管理要求

系统应保存目录、图片元数据、标签、AI 分析结果、设置和操作日志。文件系统仍是图片原件的真实来源，数据库保存可检索和可审计的信息。重命名、删除、复制粘贴等会同时影响磁盘和数据库的操作必须有一致性策略。

4.3 安全与保密要求

数据库密码、AI 密钥和代理配置不得写死在源码和提交文档中。AI 智能搜索只允许生成和执行受控 SELECT 查询，不允许删除、更新或修改数据库结构。用户选择的本地图片目录仅在本机处理，除 AI 识别请求需要上传图片内容外，系统不主动向外部服务同步原图。

4.4 界面要求

系统界面以主界面为中心，左侧目录树用于定位图片目录，右侧缩略图区域用于浏览和选择，顶部搜索区提供关键词和 AI 智能两种模式，底部状态栏显示数据库状态、选中数量和操作反馈。设置、数据库初始化、重命名、图片查看、幻灯片和图片编辑均从主界面进入或返回。

4.5 进度要求

实验 2 阶段完成需求优先级、迭代安排、用例交互模型、分析类图、状态图、软件原型和 SRS 文档。实验 3 在此基础上完成设计规格说明书，实验 4 继续完成实现和测试材料。

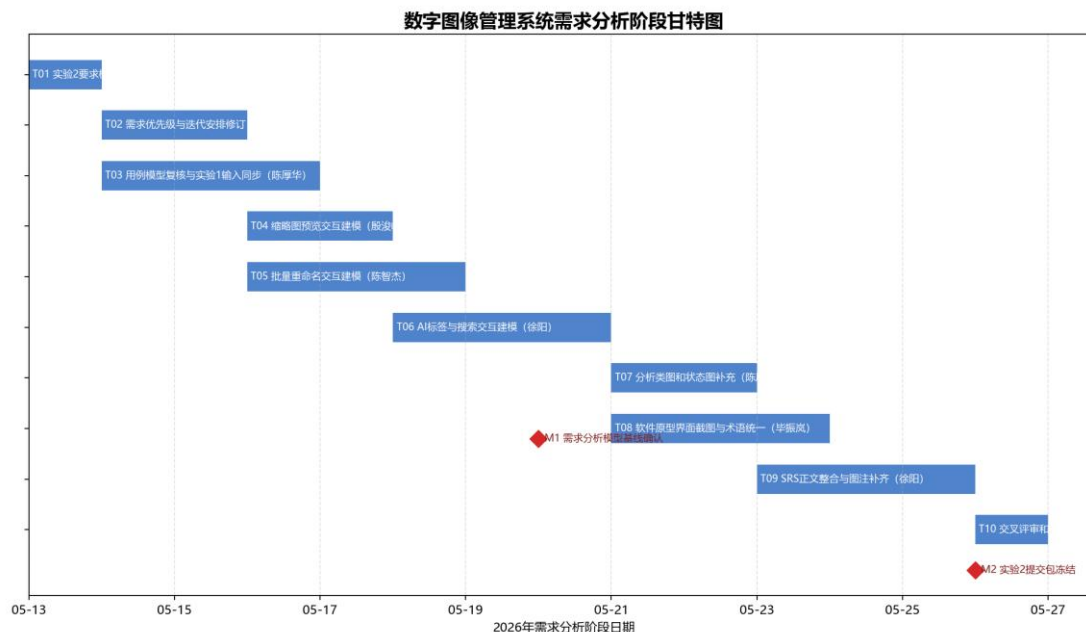


图 7 需求分析阶段甘特图

绘制者：徐阳 审查者：陈智杰

4.6 交付要求

实验 2 提交包应包含 DOCX 和 PDF 主文档、模型图源、PNG/SVG 导出图、PUBL 文本源、Visio VSDX 文件、Microsoft Project MPP 文件、项目计划冗余格式、软件原型截图、参考资料和交付清单。提交目录命名为“第 RR10 组徐阳 202425220527”。

4.7 验收要求

验收时应能从需求编号追溯到用例、分析模型、原型截图和后续设计/实现材料。图件应有绘制者和审查者。软件原型和边界类命名应一致，不再出现“首次启动向导在主工具栏直接进入”“右侧 AI 标签抽屉”等与当前实现不一致的说法。

5. 软件原型说明

本系统已经形成 JavaFX 界面实现，因此实验 2 不再采用与项目脱节的低保真线框图，而是选取当前项目界面运行视图作为高保真原型材料。截图用于确认边界类和用户界面的一致性；数据库连通、AI 调用和完整功能执行证据由实验 4 实现与测试报告继续承接。

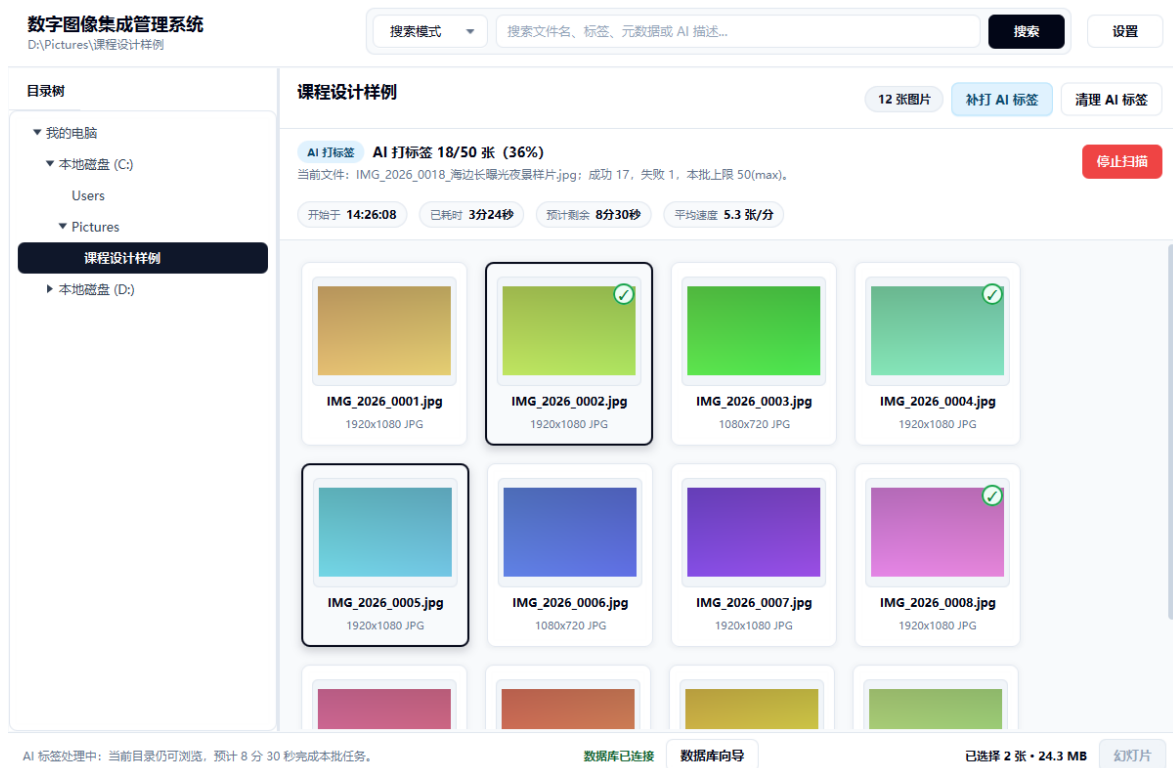


图 8 主界面原型截图

绘制者：徐阳 审查者：毕振岚

系统设置

▼ AI 图像识别 API 配置

默认连接内置 GPT 代理节点；模型列表会从接口自动获取，API Key 优先读取系统环境变量。

Base URL:

https://orsjc.ystone.lcu/v1

API Key:

优先从 DIMS_AI_API_KEY / CPA_API_KEY / HAJIMI 环境变量读取

模型:

正在获取模型列表...

刷新

模型列表会自动从 /models 获取

请求间隔:

1500

毫秒 (防止API限流)

单批上限(max):

张 (达到该上限会暂停, 之后可再次扫描继续)

实时连接测试

上传一张示例图片，验证API是否正确返回标签 (测试标签数量、格式是否合法)

选择图片并测试

测试结果将显示在此处...

▼ 扫描目录设置

当前扫描目录:

选择图片扫描目录...

浏览...

保存设置

取消

图 9 系统设置界面原型截图

绘制者：毕振岚 审查者：陈厚华

PostgreSQL 18 数据库向导

未连接数据库时仍可浏览本机图片，但标签、搜索、AI识别、缩略图缓存和设置保存需要 PostgreSQL。

打开 PostgreSQL 官方下载页 (PostgreSQL 18)

手动安装时按 README 的顺序操作：

1. 安装 PostgreSQL 18，并确保 PostgreSQL 服务已启动。
官方下载地址：https://www.postgresql.org/download/
2. 使用安装时设置的 postgres 用户密码。
3. 本向导可在应用内执行等价操作：

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"
```

```
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
```

JDBC URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/image_manager

用户名: postgres

密码: ●●●●

本机配置保存位置: C:\Users\徐阳\AppData\Local\DigitalImageManager\database.properties

数据库连接正常，核心表已就绪。

检测连接

一键创建数据库并初始化

保存配置

关闭

图 10 数据库连接与初始化向导原型截图

绘制者：陈智杰

审查者：徐阳

批量重命名

名称前缀:

起始编号:

编号位数:

预览结果:

图 11 批量重命名对话框原型截图

绘制者：陈智杰 审查者：殷浚峰

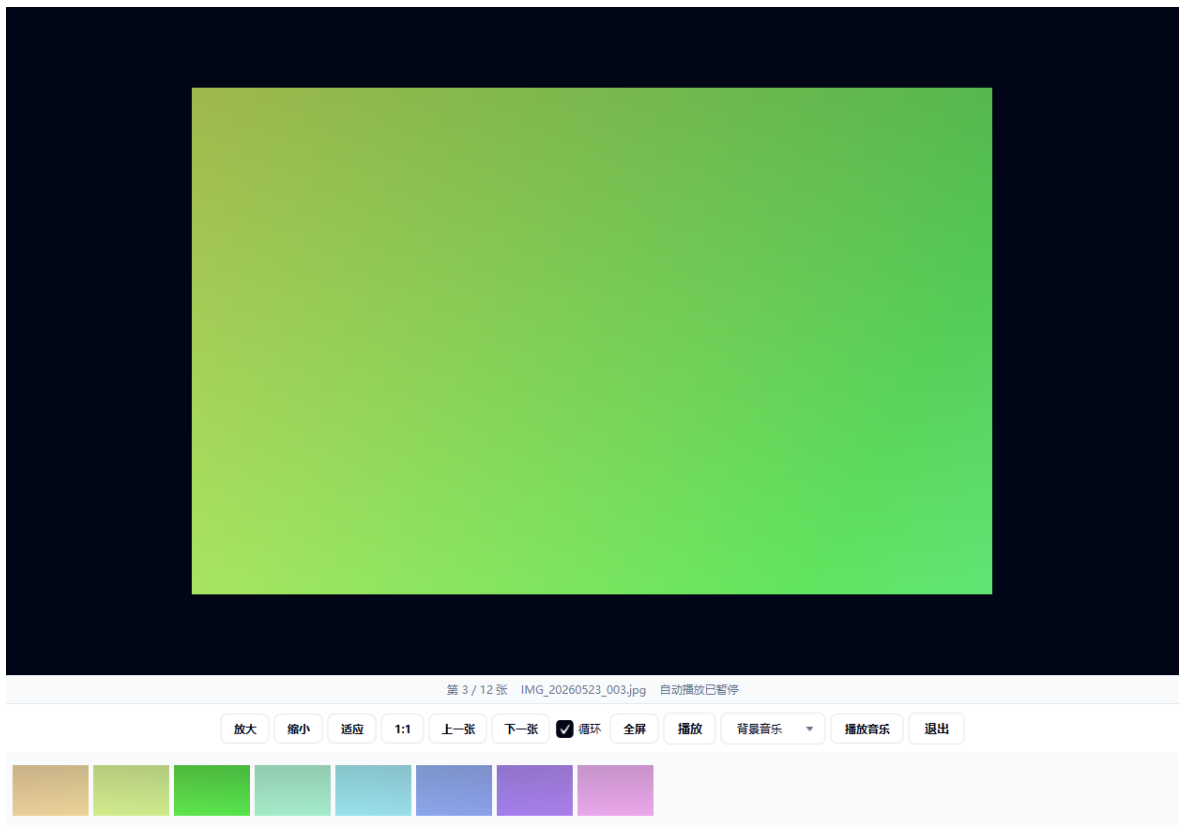


图 12 幻灯片播放界面原型截图

绘制者：殷浚峰 审查者：毕振岚

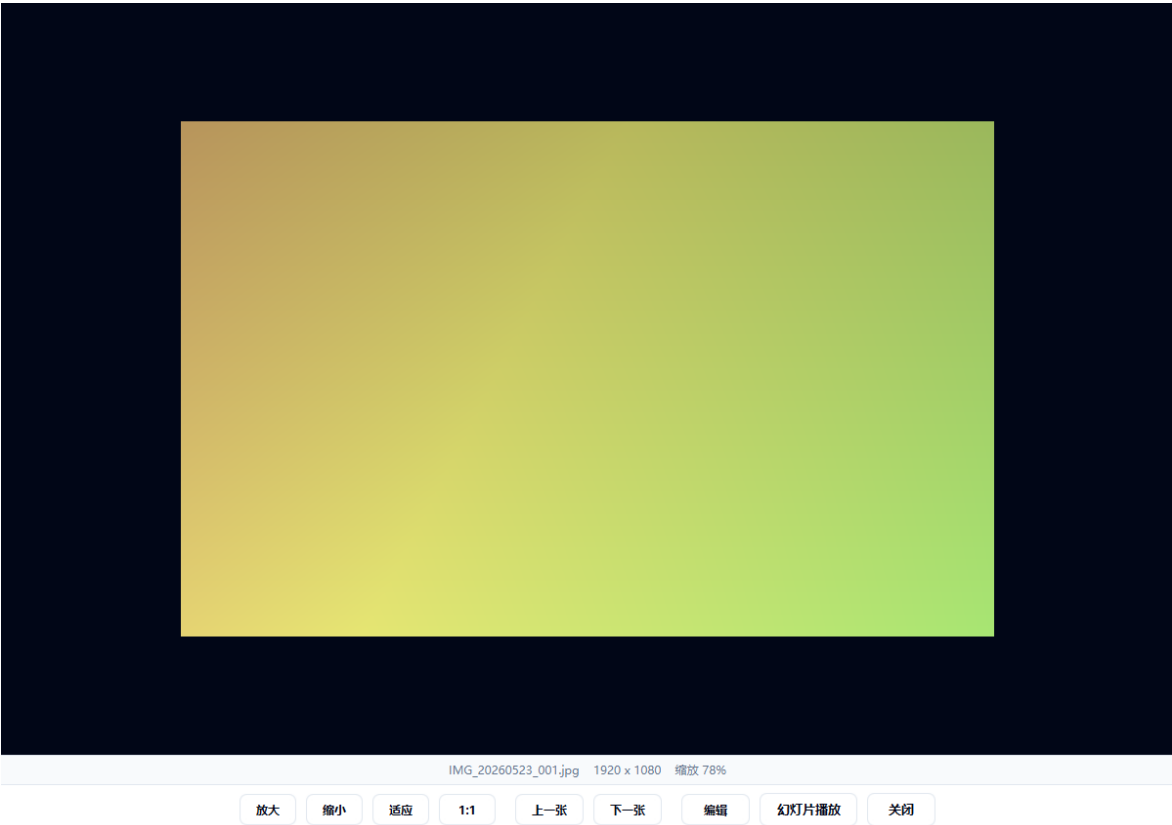


图 13 图片查看器界面原型截图

绘制者：陈厚华 审查者：徐阳

6. 评审与交付自检

检查项	结论
是否包含软件需求优先级列表	已在 3.1 给出，覆盖 FR-001 至 FR-009。
是否包含软件各项需求的迭代开发安排	已在 3.2 给出四轮迭代目标、包含需求、安排理由和完成标准。
是否避免空巢老人示例文档中的问题	已补优先级、迭代安排和对象级顺序图说明；未只停留在粗略用户流程。
是否包含用例图、顺序图、分析类图和状态图	已包含图 1 至图 6，状态图作为超额模型补充。
是否标注绘制者和审查者	图 1 至图 13 均已标注绘制者和审查者。
是否提供 Visio 和 Project 源文件	图源目录包含 VSDX；项目计划目录包含 native MPP 及 XML/MPX/XLSX/CSV。
是否与实验 1/3/4 一致	术语统一为“数字图像管理系统”“机主”“AI 智能搜索（自然语言转 SQL）”“数据库连接与初始化向导”；需求追踪矩阵说明后续承接关系。
是否清除草稿痕迹	封面日期、版本记录、未绘制说明和旧版脱离界面的原型说明均已替换。

7. 附录：交付物清单

类别	文件或目录
主文档	数字图像管理系统软件需求规格说明书 v1.1.docx / .pdf
UML 与模型源	图源目录：PNG、SVG、PUML、VSDX。

项目计划	项目计划目录：MPP、XML、MPX、XLSX、CSV、甘特图 PNG/SVG、MPP 生成说明。
软件原型	软件原型截图目录：主界面、设置、数据库向导、重命名、幻灯片、图片查看器等。
参考资料	参考资料目录：2026 实验说明、空巢老人案例、师兄示例和实验 1 需求构思文档副本。
教材摘录	教材摘录目录：新版教材 P252-P264 需求分析示例摘录及照片。
自检	实验 2 交付清单.md。